

SMARTBUSINESS IA

Plataforma Inteligente para Análisis, Predicción y Opiniones de Clientes

PROBLEMA A RESOLVER:

Una empresa tiene información histórica de sus ventas, productos, clientes y opiniones. Actualmente registra los datos, pero no sabe qué productos venderán más, qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar, cuáles son las opiniones positivas o negativas y qué patrones existen en sus ventas.

Cada equipo debe desarrollar un sistema que permita:

- Analizar las ventas.
- Encontrar patrones.
- Predecir resultados.
- Analizar opiniones de clientes.
- Visualizar información.
- Generar recomendaciones para la empresa.

Librerías a usar:

NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, SciPy, NLTK, Tensorflow, Keras

MÓDULOS DEL SISTEMA

Módulo 1 — Inteligencia de datos

Librerías a usar:

NumPy + Pandas + Matplotlib + Seaborn

Usar tu **Dataset**, que asignara el instructor a cada grupo

Realizar lo siguiente:

- Crear nuevas columnas.
- Calcular ventas totales.
- Calcular promedio.

- Encontrar producto más vendido.
- Encontrar categoría más rentable.
- Analizar ventas por mes.
- Analizar ventas por ciudad.

GENERAR UN DASHBOARD ESTADISTICO

Matplotlib + Seaborn

Debe contener:

- Ventas por mes.
- Productos más vendidos.
- Ventas por categoría.
- Distribución de precios.
- Correlación entre variables.
- Histograma.

Módulo 2 — Machine Learning

Aquí usar: **Scikit-learn**

El sistema debe responder o predecir, por ejemplo ¿Cuánto podría venderse de un determinado producto?

Por ejemplo:

Producto: Agua

Día: sábado

Mes: agosto

Precio: S/. 3

Promoción: Sí

Ventas históricas: ...

El modelo debe predecir: Predicción: 125 Unidades(ejemplo)

Nota:

Comparar con dos o tres algoritmos más: Regresión Lineal, Random Forest y Decision Tree, identificar que modelo funciona mejor.

Módulo 3 — Inteligencia sobre opiniones

Usar: NLTK

Aquí usar Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

La IA no es solamente números.

Ejemplo: opiniones.csv

id_cliente,comentario 1001,"El producto llegó rápido y excelente atención" 1002,"Muy mala atención, demoraron demasiado" 1003,"El producto está bueno" 1004,"No me gustó, llegó tarde"

El sistema debe analizar los comentarios

Ejemplo:

"El producto llegó muy rápido y excelente atención"

Resultado: Sentimiento: **POSITIVO**

"Demoraron demasiado y la atención fue pésima"

Resultado: Sentimiento: **NEGATIVO**

NOTA:

Predecir el sentimiento de una opinión nueva

Ejemplo:

Ingrese una opinión: "El pedido llegó rápido y el repartidor fue amable"

Resultado: POSITIVE

Probabilidad: 91%

Usar: NLTK + Scikit-Learn

Módulo 4 — Deep Learning

Tensorflow + Keras

Entrenar una red neuronal para clasificar opiniones (POSITIVO/NEGATIVO)

Comparar: Modelo tradicional (Scikit-learn) Vs Red Neuronal (Tensorflow + Keras)

USO DE SCIPY:

Ejemplo:

¿Existe realmente una diferencia significativa en las ventas entre los fines de semana y los días de semana?

H₀

No existe diferencia significativa.

H₁

Existe diferencia significativa.

Y utilizar herramientas estadísticas de SciPy.

El sistema podría mostrar:

Prueba estadística

p-value = 0.018

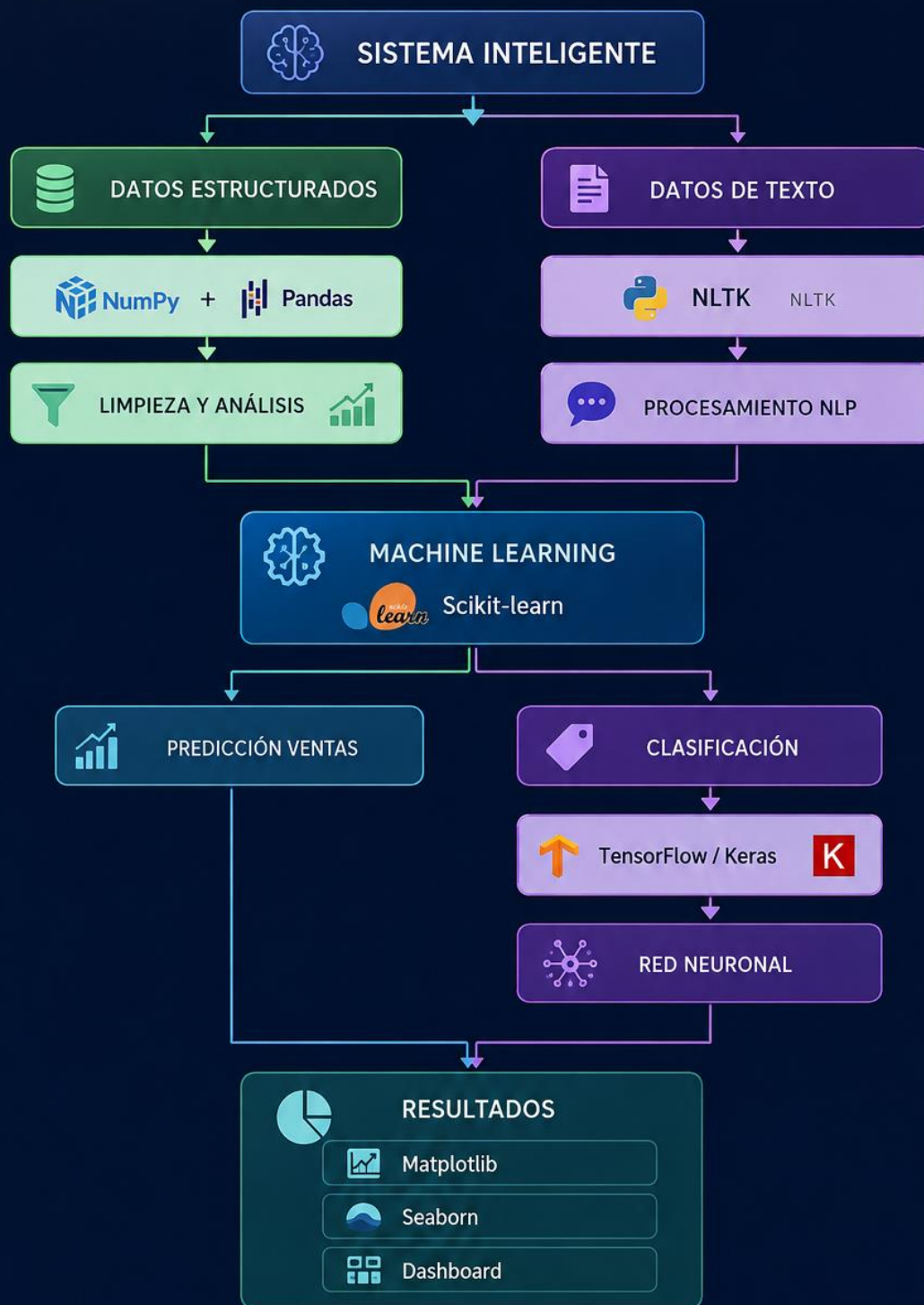
Nivel de significancia = 0.05

Conclusión: Existe evidencia estadísticamente significativa de diferencia entre ambos grupos.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA SMARTBUSINESS IA

Flujo de datos y componentes del sistema inteligente



SMARTBUSINESS IA transforma datos en decisiones inteligentes para hacer crecer tu negocio.



RESULTADO FINAL:

- **Mostrar un sistema web sencilla con una interfaz con Streamlit, debe contener un Dashboard con indicadores y gráficos estadísticos**
- **Pantalla de predicción**
- **Pantalla de análisis de opiniones**
- **Pantalla de Asistente de decisiones**

- **El sistema debe generar recomendaciones basadas en los resultados**

- **Ejemplo:**

RECOMENDACIONES

✓ El producto Agua presenta crecimiento de ventas durante los fines de semana.

✓ El modelo predice un incremento del 15% para el próximo sábado.

✓ El 78% de las opiniones son positivas.

Se detectó incremento de comentarios negativos relacionados con retrasos.

RECOMENDACIÓN: Incrementar stock de Agua para el fin de semana y revisar los tiempos de entrega.